

PROIECT DISCIPLINA PIU

Aplicație test de evaluare a cunoștințelor dintr-un anumit domeniu specificat în meniu

(C#)

Autor: Blîndu Constantin

Profesor coordonator: Gherman Ovidiu

TEMĂ PROIECT

Descriere temă

Utilizatorul are la dispoziție 5 quiz-uri care sunt mereu implementate în aplicație (geografie, istorie, știință, informatică, cultură generală). Acesta poate să creeze quiz-uri prin intermediul aplicației, să îl salveze, dar și să-l șteargă cu butonul roșu alăturat acestuia.

De ce am ales tema?

Am ales această temă deoarece nu știam cum ar trebui să implementez funcțiile necesare pentru funcționarea acestuia. Am considerat că proiectul ar putea să îmi ofere o perspectivă nouă în programare.

Cuprins

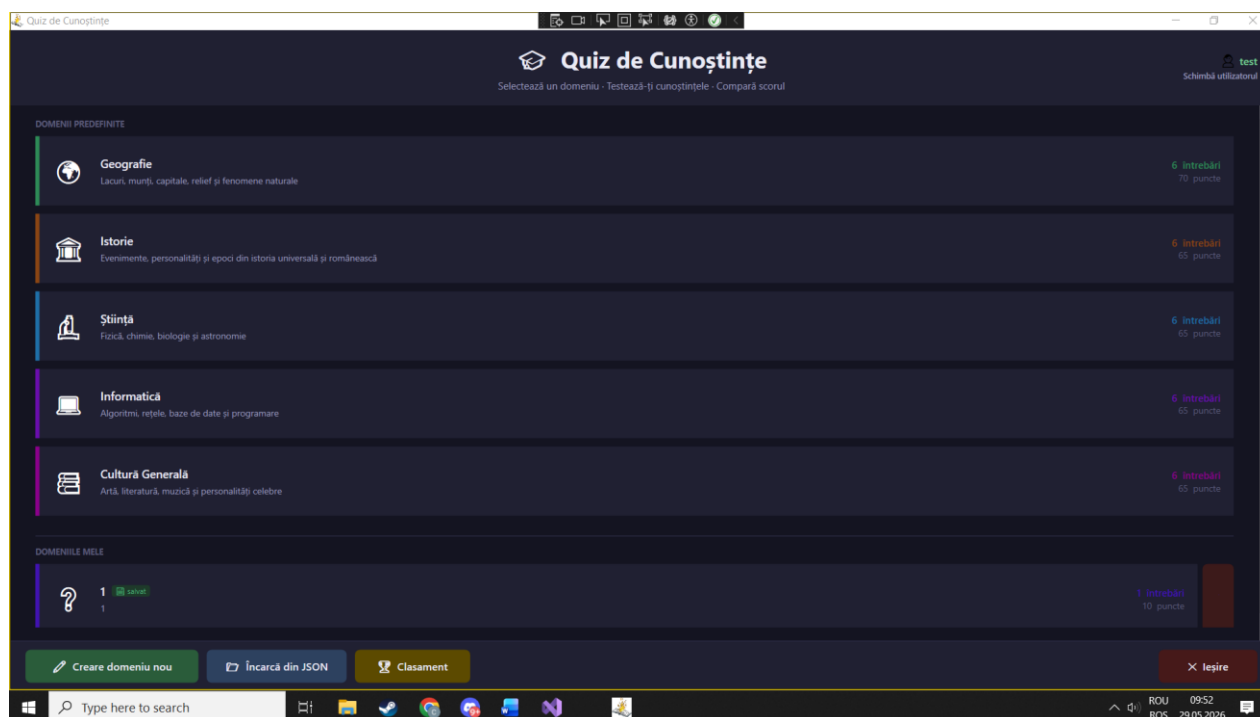
1. Descriere proiect din punct de vedere al utilizatorului.....	4
2. Descriere proiect din punct de vedere al programatorului.....	11
3. Dezvoltări ulterioare.....	18

1.Descriere proiect din punct de vedere al utilizatorului

La rularea programului, utilizatorul are opțiunea de:

- a participa la un test de cunoștințe din cele 5 implementate;
- a participa la un test ce a fost creat prin intermediul aplicației;
- a șterge testul creat prin intermediul aplicației;
- a-și vizualiza scorul;
- a șterge toate scorurile;
- a crea / insera un quiz de tip fișier .json.
- a folosi un username diferit.

Ce vede utilizatorul inițial:



- Exemplu de participare la un test implementat :

Quiz — Știință

Știință > Întrebarea 1 din 6

Scor: 0 28

Câți cromozomi are o celulă somatică umană normală?

- A 23 (haploid)
- B 46 (diploid)
- C 48
- D 64

Quiz — Știință

Știință > Întrebarea 1 din 6

Scor: 10 11

Câți cromozomi are o celulă somatică umană normală?

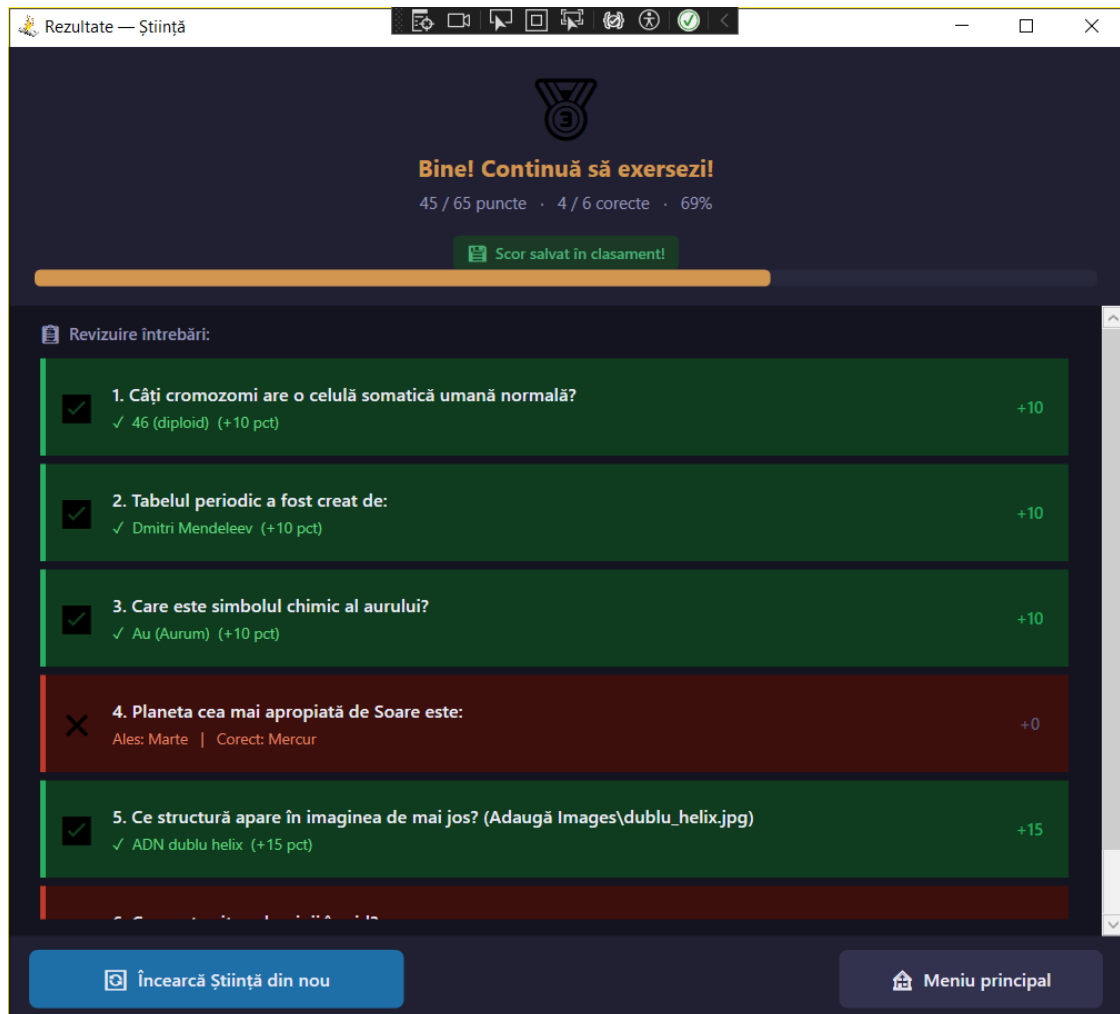
- A 23 (haploid)
- B 46 (diploid)
- C 48
- D 64

✓ Celulele somatice (de corp) au 46 de cromozomi în 23 de perechi. Gameții (ovul, spermatozoid) au 23 (haploid).

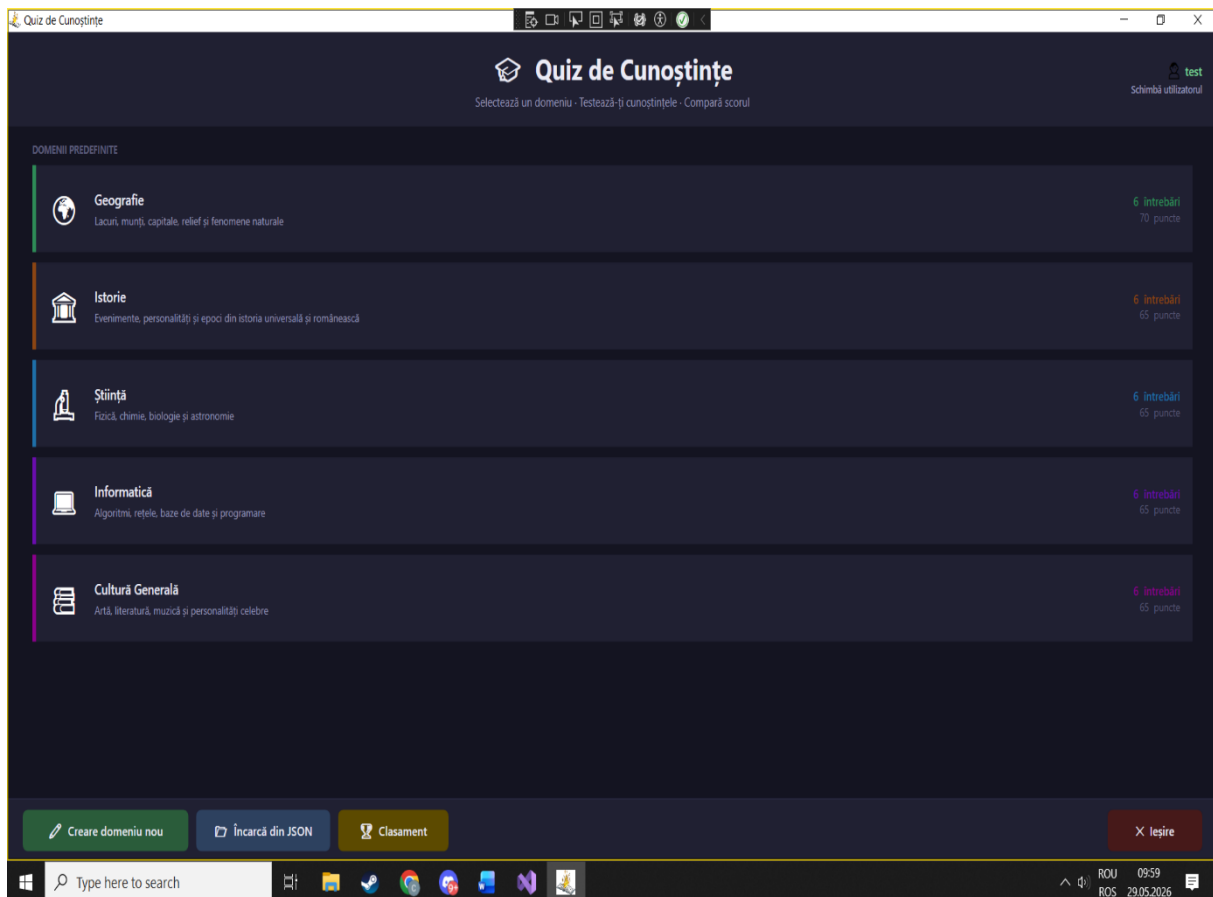
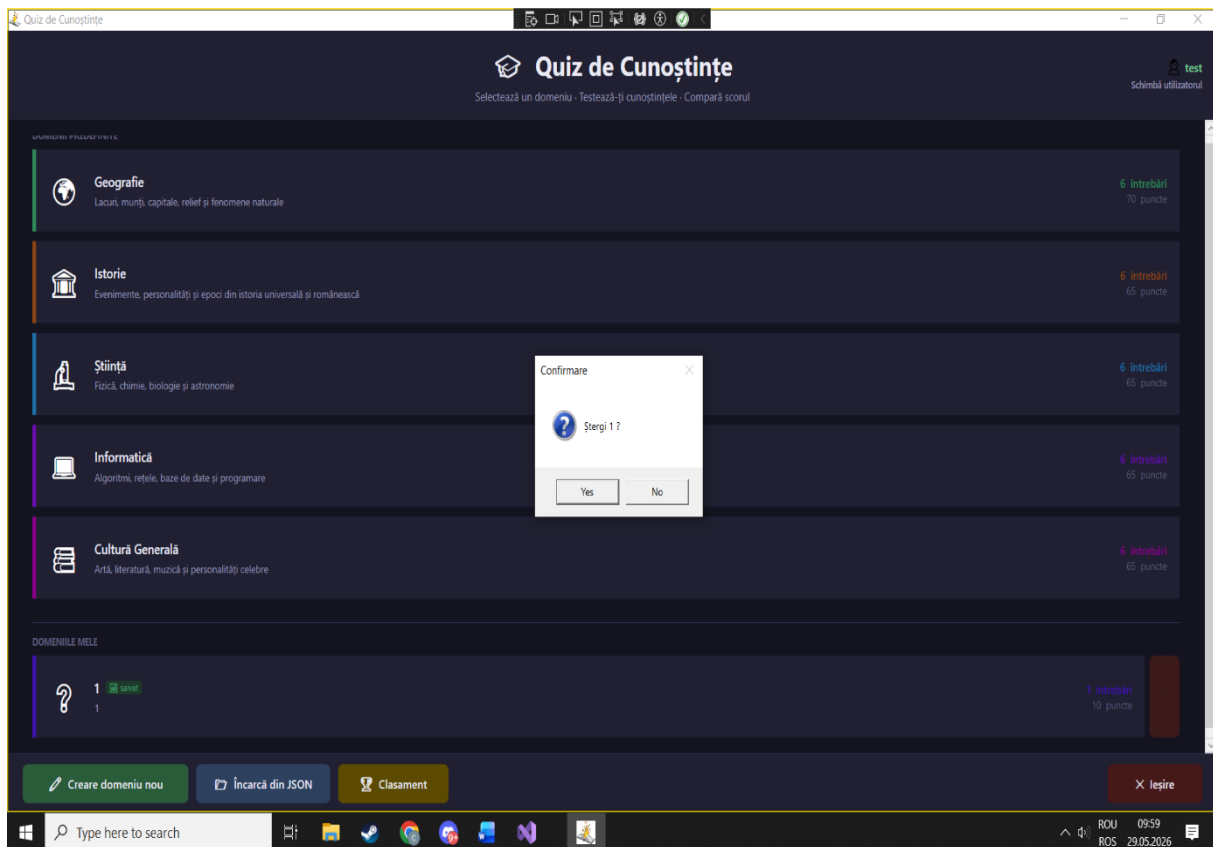
Următoarea ►

- Am inserat două imagini ce afișează întrebarea adresată, respectiv răspunsul ales de utilizator.

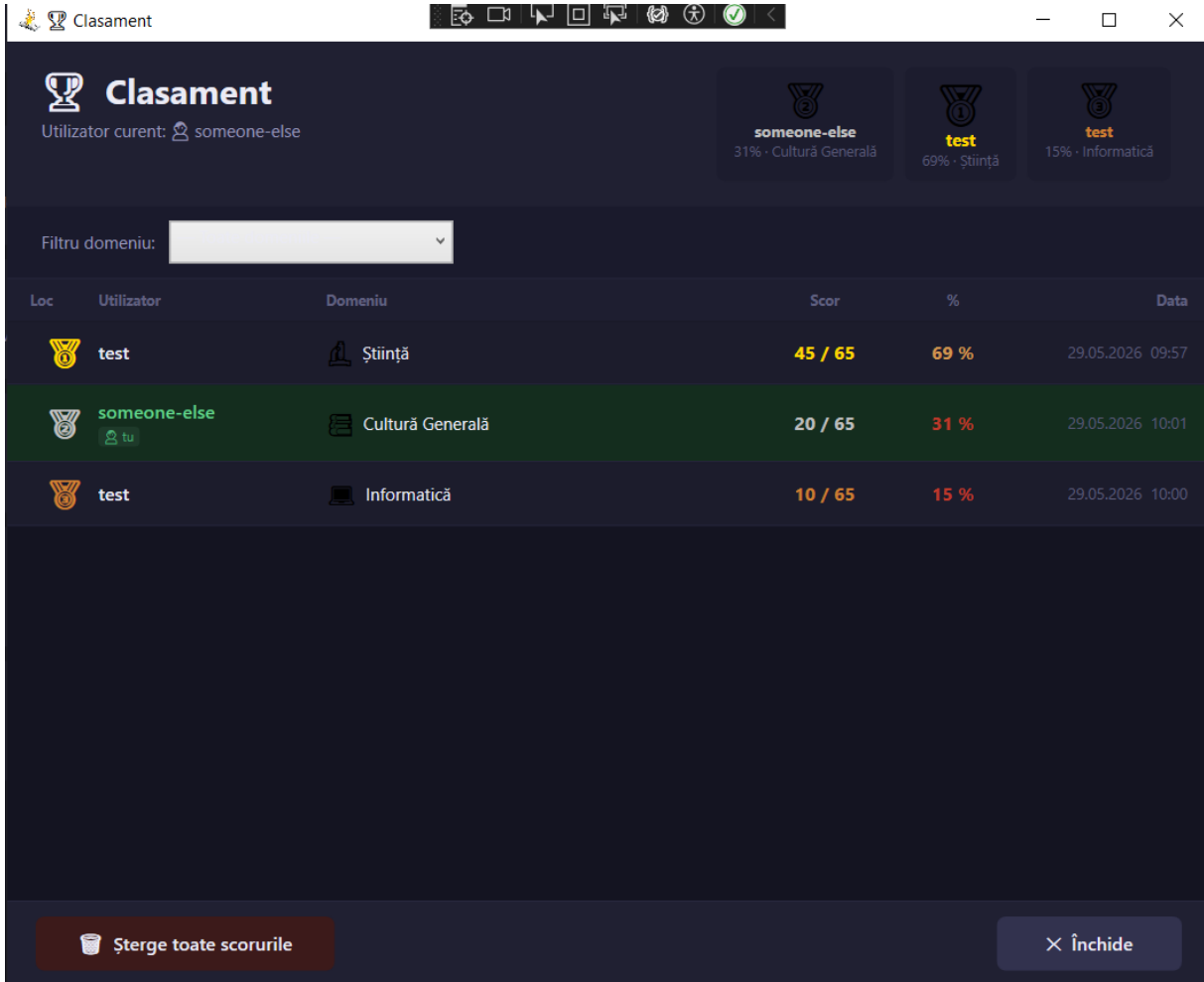
O să inserez o imagine ce afișează scorul quiz-ului, alături de întrebările corecte și greșite:



- Participarea testului creat în aplicație are aceeași structură.
- Ștergerea, în schimb, este prezentată în imaginile următoare:



- Afișarea scorului constă în afișarea testului, utilizatorului, și scorului calculat :



Loc	Utilizator	Domeniu	Scor	%	Data
1	test	Știință	45 / 65	69 %	29.05.2026 09:57
2	someone-else tu	Cultură Generală	20 / 65	31 %	29.05.2026 10:01
3	test	Informatică	10 / 65	15 %	29.05.2026 10:00

Șterge toate scorurile

Închide

- Este disponibilă și ștergerea tuturor scorurilor.
 - Crearea quiz-urilor se face prin intermediul butonului „Creare domeniu nou”
- La apăsarea acestuia utilizatorul va deschide o fereastră nouă în care va putea adăuga domeniul, pictograma, descrierea, întrebări și mesaj ce va fi afișat după alegerea întrebărilor:

Creare Domeniu Nou

Completază informațiile domeniului, apoi adaugă întrebările cu variante de răspuns.

Nume domeniu *

Nume_domeniu_test

Pictogramă

Culoare (hex)

#4682B4

Descriere

TESTARE

Întrebări (2)

+ Adaugă întrebare

Întrebarea 1

Text întrebare *

Răspunsul este A

Imagine întrebare (cale fișier sau URL, opțional)

ex: imagine1.jpg sau https://...

Variante de răspuns *

A	1	Imagine (opt.)
B	2	Imagine (opt.)
C	3	Imagine (opt.)

Salvează ca JSON

Pornește quiz-ul

Anulează

Salvează domeniu ca JSON

« varianta6 » QuizApp » QuizApp » quiz_uri_testare

Search quiz_uri_testare

Organize

New folder

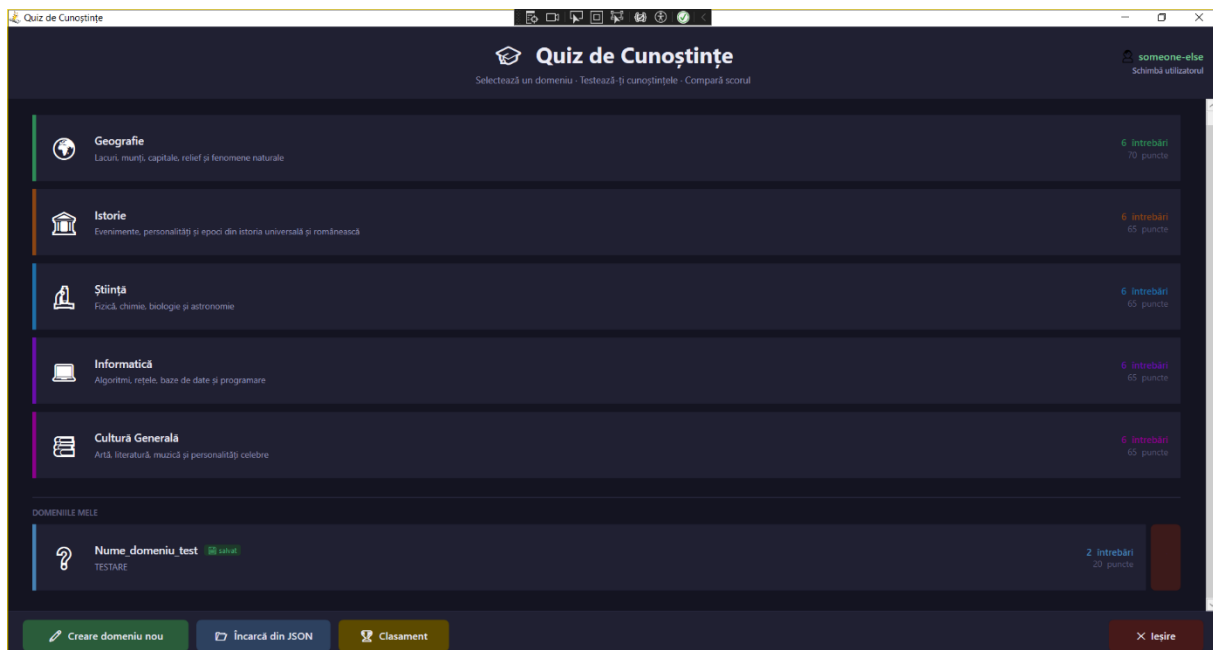
Name	Date modified	Type	Size
1.json	29.05.2026 04:40	JSON File	1

File name: Nume_domeniu_test.json

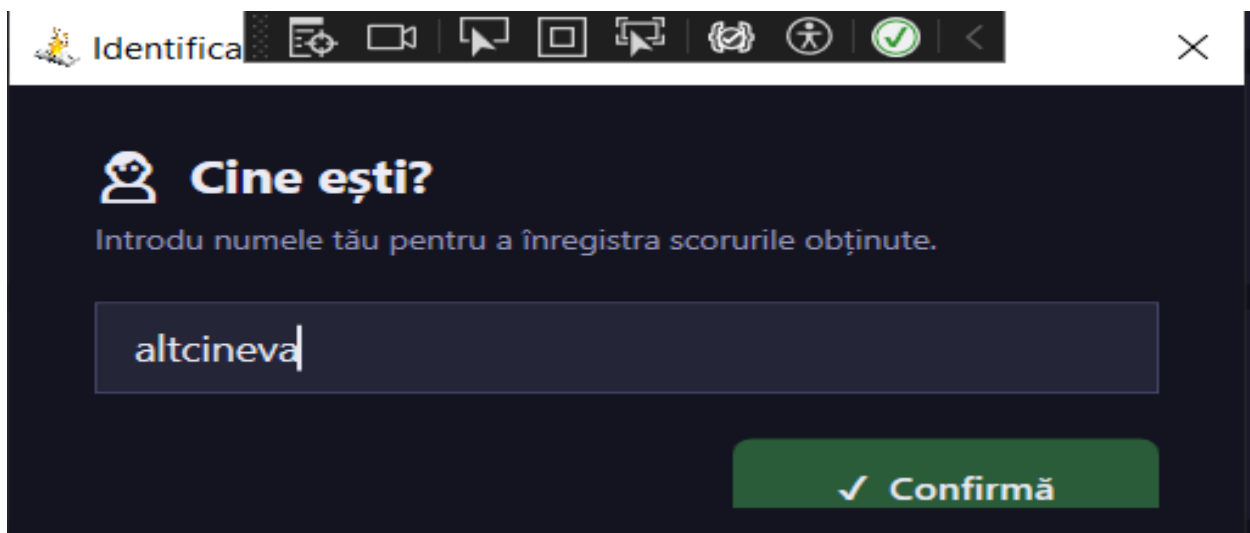
Save as type: JSON (*.json)

Save

Cancel

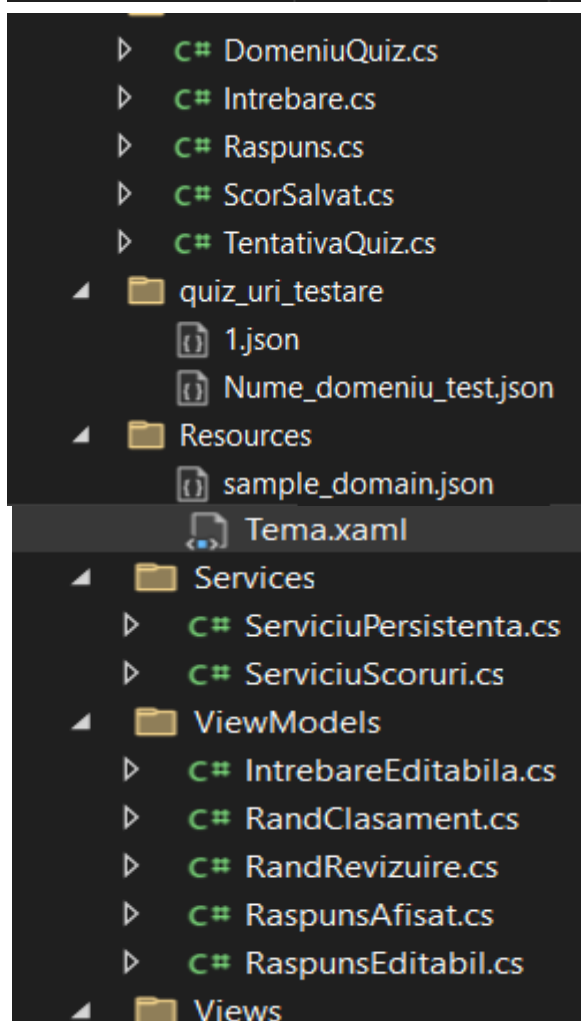
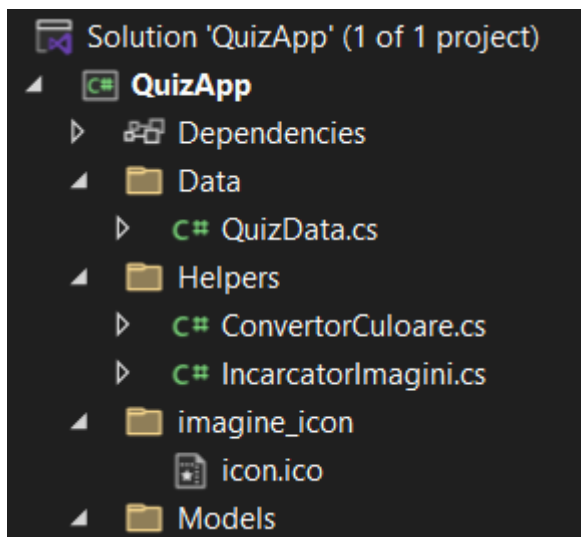


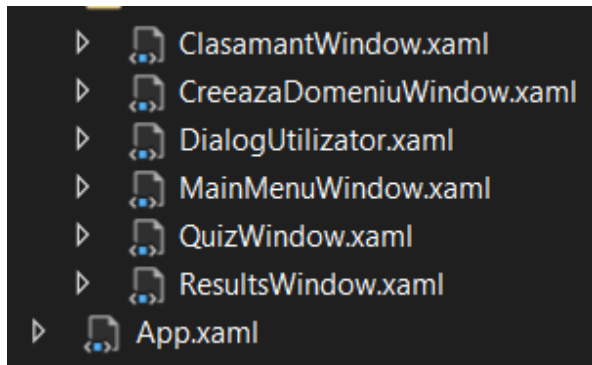
- Pentru a folosi un username diferit în care relevanța sa va fi importantă doar în clasament, trebuie apăsăat butonul din dreapta sus:



2.Descriere proiect din punct de vedere al programatorului

Structura proiectului este conform următoarelor imagini:





-**QuizData.cs**: formează cele 5 quiz-uri inițial implementate:

```
public static class DateQuiz
{
    1 reference
    public static List<DomeniuQuiz> ObtineDomeniiIncorporate() =>
    [
        Geografie(),
        Istorie(),
        Stiinta(),
        Informatica(),
        CulturaGenerala(),
    ];

    // =====
    // 📍 GEOGRAFIE
    // =====
    1 reference
    private static DomeniuQuiz Geografie() => new()
    {
        Nume = "Geografie",
        Pictograma = "📍",
        Descriere = "Lacuri, munți, capitale, relief și fenomene naturale",
        CuloareHex = "#2E8B57",
        Intrebări =
        [
            // — Întrebare cu IMAGINE în întrebare —
            new()
            {
                Text = "Ce lac apare în imaginea următoare?\n(Adaugă Images\\lacul_baikal.jpg pentru a vedea fotografia)",
                CaleImagine = @"Images\lacul_baikal.jpg",
                Raspunsuri =
                [
                    new() { Text = "Lacul Victoria (Africa)" },
                    new() { Text = "Lacul Baikal (Rusia)" },
                    new() { Text = "Marea Caspică (Asia)" },
                ]
            }
        ]
    }
}
```

ConvertorCuloare.cs ajută în convertirea unui șir de caractere hexazecimal în SolidColorBrush:

```
using System.Globalization;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Media;

namespace QuizApp.Helpers;

/// Converteste un string hex (#RRGGBB) in SolidColorBrush.
[ValueConversion(typeof(string), typeof(SolidColorBrush))]
0 references
public class ConvertorCuloare : IValueConverter
{
    0 references
    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
        if (value is string hex && !string.IsNullOrWhiteSpace(hex))
        {
            try
            {
                var culoare = (Color)ColorConverter.ConvertFromString(hex);
                return new SolidColorBrush(culoare);
            }
            catch { }
        }
        return new SolidColorBrush(Colors.SteelBlue);
    }

    0 references
    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    => throw new NotSupportedException();
}

/// Returnează Collapsed când valoarea bool este True.</summary>
[ValueConversion(typeof(bool), typeof(System.Windows.Visibility))]
```

IncarcatorImagini.cs ajută în inserarea imaginilor prin URL sau prin calea imaginii. Având în vedere că nu am testat-o încă, nu voi include codul acesteia.

Models este un fișier ce conține 5 fișiere .cs. Acestea structurează felul în care ferestrele domeniu, intrebare, raspuns, scor si raspunsul utilizatorului sunt organizate.

DomeniuQuiz.cs :

```
namespace QuizApp.Models;

28 references
public class DomeniuQuiz
{
    14 references
    public string Nume { get; set; } = string.Empty;
    8 references
    public string Pictograma { get; set; } = "?";
    6 references
    public string Descriere { get; set; } = string.Empty;
    7 references
    public string CuloareHex { get; set; } = "#4682B4";
    10 references
    public List<Intrebare> Intrebari { get; set; } = new();

    [JsonIgnore]
    0 references
    public int TotalPuncte => Intrebari.Sum(i => i.Puncte);

    [JsonIgnore]
    1 reference
    public Color CuloareAccent
    {
        get
        {
            try { return (Color)ColorConverter.ConvertFromString(CuloareHex)!; }
            catch { return Colors.SteelBlue; }
        }
    }

    [JsonIgnore]
    5 references
    public SolidColorBrush PensulaAccent => new(CuloareAccent);
}
```

Intrebare.cs :

```
using System.Text.Json.Serialization;

namespace QuizApp.Models;

public class Intrebare
{
    public string Text { get; set; } = string.Empty;

    public string? CaleImagine { get; set; }
    37 references
    public List<Raspuns> Raspunsuri { get; set; } = new();
    37 references
    public int IndiceRaspunsCorect { get; set; }
    33 references
    public string? Explicatie { get; set; }
    37 references
    public int Puncte { get; set; } = 10;
    4 references
    public int LimitaTimp { get; set; } = 30;

    [JsonIgnore]
    1 reference
    public bool AreImagine => !string.IsNullOrEmpty(CaleImagine);
}
```

Raspuns.cs:

```
using System.Text.Json.Serialization;

namespace QuizApp.Models;

99+ references
public class Raspuns
{
    99+ references
    public string Text { get; set; } = string.Empty;
    7 references
    public string? CaleImagine { get; set; }

    [JsonIgnore]
    0 references
    public bool AreImagine => !string.IsNullOrEmpty(CaleImagine);
}
```

ScorSalvat.cs:

```
using System.Text.Json.Serialization;

namespace QuizApp.Models;

/// <summary>Înregistrarea unui scor obținut de un utilizator la un quiz.</summary>
public class ScorSalvat
{
    public string Utilizator { get; set; } = "";
    public string NumeDomeniu { get; set; } = "";
    public string PictogramaDomeniu { get; set; } = "?";
    public int Scor { get; set; }
    public int ScorMaxim { get; set; }
    public int NrCorecte { get; set; }
    public int TotalIntrebari { get; set; }
    public DateTime DataOra { get; set; } = DateTime.Now;

    [JsonIgnore]
    public double Procent =>
        ScorMaxim > 0 ? Math.Round(100.0 * Scor / ScorMaxim, 1) : 0;

    [JsonIgnore]
    public string DataOraFormatata => DataOra.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm");

    [JsonIgnore]
    public string ScorFormatat => $"{Scor} / {ScorMaxim}";
}
```

TentativaQuiz.cs (practic vede starea întrebării răspunse) :

```
namespace QuizApp.Models;

public class TentativaQuiz
{
    public Intrebare Intrebare { get; init; } = null!;
    public int RaspunsUtilizator { get; init; } // -1 = timp expirat

    public bool EsteCorect => RaspunsUtilizator == Intrebare.IndiceRaspunsCorect;
    public bool AExpirat => RaspunsUtilizator == -1;
    public int PuncteObtinate => EsteCorect ? Intrebare.Puncte : 0;
}
```

Services conține două fișiere .cs ce ajută la salvarea domeniului, scorului și utilizatorului.

ServiciuPersistenta.cs :

```
1 reference
public static List<DomeniuQuiz> IncarcaDomeniiSalvate()
{
    try
    {
        if (!File.Exists(_fisierDomenii)) return [];

        string json = File.ReadAllText(_fisierDomenii);
        return JsonSerializer.Deserialize<List<DomeniuQuiz>>(json, _optiuniCitire) ?? [];
    }
    catch
    {
        return [];
    }
}

// — Salvare —————

/// <summary>
/// Suprascrie fișierul de persistență cu lista curentă de domenii personalizate.
/// Operațiunea eșuează silențios dacă apare o eroare de I/O.
/// </summary>
1 reference
public static bool SalveazaDomenii(IEnumerable<DomeniuQuiz> domenii)
{
    try
    {
        Directory.CreateDirectory(_folderDate);
        string json = JsonSerializer.Serialize(domenii.ToList(), _optiuniScriere);
        File.WriteAllText(_fisierDomenii, json);
        return true;
    }
    catch
    {
        return false;
    }
}
```

ServiciuScoruri.cs :

```
10 references
public static string UtilizatorCurent { get; private set; } = IncarcaUtilizator();

1 reference
private static string IncarcaUtilizator()
{
    try
    {
        if (File.Exists(_fisierUtilizator))
            return File.ReadAllText(_fisierUtilizator).Trim();
    }
    catch { }
    return "";
}

2 references
public static void SeteazaUtilizator(string nume)
{
    UtilizatorCurent = nume.Trim();
    try
    {
        Directory.CreateDirectory(_folder);
        File.WriteAllText(_fisierUtilizator, UtilizatorCurent);
    }
    catch { }
}

// — Scoruri —————

3 references
public static List<ScorSalvat> IncarcaScoruri()
{
    try
    {
        if (!File.Exists(_fisierScoruri)) return [];
        string json = File.ReadAllText(_fisierScoruri);
        return JsonSerializer.Deserialize<List<ScorSalvat>>(json, _optCitire) ?? [];
    }
    catch { return []; }
}

1 reference
public static void SalveazaScor(ScorSalvat scor)
{
    try
    {
        Directory.CreateDirectory(_folder);
    }
}
```


Fișierul **ViewModels** conține 5 fișiere .cs care acționează ca un pod pentru fișierele Views și Models:

Exemplu:

RandRevizuire.cs:

```
using System.Windows.Media;

namespace QuizApp.ViewModels;

/// <summary>ViewModel pentru un rând din lista de revizuire a ResultsWindow.</summary>
2 references
public class RandRevizuire
{
    1 reference
    public string Pictograma { get; init; } = "";
    1 reference
    public string TextIntrebare { get; init; } = "";
    1 reference
    public string TextRaspuns { get; init; } = "";
    1 reference
    public string TextPuncte { get; init; } = "";
    1 reference
    public SolidColorBrush Fundal { get; init; } = new(Color.FromRgb(20, 20, 33));
    1 reference
    public SolidColorBrush CuloareDunga { get; init; } = new(Colors.Gray);
    1 reference
    public SolidColorBrush CuloareRaspuns { get; init; } = new(Colors.LightGray);
    1 reference
    public SolidColorBrush CuloarePuncte { get; init; } = new(Colors.Gray);
}
```

RaspunsAfisat.cs:

```
namespace QuizApp.ViewModels;

3 references
public class RaspunsAfisat : INotifyPropertyChanged
{
    3 references
    public int Indice { get; init; }
    1 reference
    public string Litera { get; init; } = "";
    1 reference
    public string Text { get; init; } = "";
    3 references
    public string? CaleImagine { get; init; }
    1 reference
    public bool AreImagine => !string.IsNullOrEmpty(CaleImagine);

    private BitmapImage? _image;
    0 references
    public BitmapImage? ImagineRaspuns
    {
        get { if (_image == null && AreImagine) _image = IncarcatorImagini.Incarca(CaleImagine); return _image; }
    }

    private SolidColorBrush _fundal = new(Color.FromRgb(38, 38, 60));
    private SolidColorBrush _culoareText = new(Color.FromRgb(235, 235, 245));
    private SolidColorBrush _culoareLitera;
    private bool _esteActiv = true;

    2 references
    public SolidColorBrush Fundal { get => _fundal; set { _fundal = value; NC(); } }
    3 references
    public SolidColorBrush CuloareText { get => _culoareText; set { _culoareText = value; NC(); } }
    3 references
    public SolidColorBrush CuloareLitera { get => _culoareLitera; set { _culoareLitera = value; NC(); } }
    1 reference
    public bool EsteActiv { get => _esteActiv; set { _esteActiv = value; NC(); } }

    1 reference
    public RaspunsAfisat(SolidColorBrush pensulaAccent) { _culoareLitera = pensulaAccent; }

    public event PropertyChangedEventHandler? PropertyChanged;
    4 references
    private void N([CallerMemberName] string? p = null) => PropertyChanged?.Invoke(this, new(p));
}
```

În fișierul „**Views**” toate ferestrele ce țin de interfață grafică sunt incluse.

3. Dezvoltări ulterioare

Funcționalități noi ce ar trebui implementate:

- Utilizarea imaginilor și evitarea inserării lor hardcodate (trebuie puse în fișierele lor și trebuie evitarea);
- Editarea butonului ce selectează întrebarea corectă pentru a usura vizibilitatea.

Bibliografie:

- Documentatie laborator;
- Documentatie curs;
- Claude.ai;
- Github copilot.